

Programación sobre redes - Parcial 1

nahuemilianoborja33@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

Tu correo se registrará cuando envíes este formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

Preguntas

Un sistema distribuido busca ocultar la distribución física de procesos y recursos. *

Verdadero

Falso

La Task Parallel Library (TPL) en .NET se basa principalmente en el concepto de: *

Procesos

Hilos

Tareas

Semáforos

Un proceso sin hilos puede existir perfectamente en los sistemas operativos modernos según el estándar POSIX

*

Verdadero

Falso

¿Cuál de las siguientes NO es una categoría de construcciones de sincronización? *

Métodos de bloqueo simples (Blocking)

Construcciones de bloqueo (Locking)

Construcciones de señalización

Construcciones de priorización dinámica

¿Qué solución se puede usar para evitar la inanición (starvation) de las tareas de baja prioridad?

*

Asignar más recursos a las tareas de baja prioridad

Utilizar un algoritmo de programación con envejecimiento

Limitar el tiempo de ejecución de las tareas de alta prioridad

Distribuir los recursos equitativamente entre todas las tareas

¿Los hilos (threads) comparten el mismo espacio de memoria dentro de un proceso, mientras que los procesos tienen espacios de memoria independientes? *

Verdadero

Falso

La programación asíncrona no requiere de la creación de hilos adicionales *

Verdadero

Falso

¿Los sistemas distribuidos requieren de un reloj único para mantener las operaciones sincronizadas? *

Verdadero

Falso

Un semáforo con capacidad de uno se comporta de forma similar a un Mutex. *

Verdadero

Falso

En un sistema distribuido, la transparencia permite que un nodo acceda a otros nodos y se comuniquen con ellos, proporcionando a los usuarios una visión de los recursos del sistema como si se tratase de una única máquina.

*

Verdadero

Falso

Los sockets de datagramas requieren establecer una conexión antes de enviar datos.

*

Verdadero

Falso

¿Cuál de las siguientes NO es una forma en que la concurrencia puede mejorar el rendimiento del sistema? *

Puede reducir la latencia

Puede ocultar la latencia

Puede aumentar el throughput (rendimiento)

Puede eliminar la necesidad de múltiples CPUs

En el contexto de programación concurrente, ¿qué afirmación es correcta sobre los métodos async/await en C#?

*

Siempre crean nuevos hilos cuando se invocan

Bloquean el hilo actual mientras se ejecuta la tarea esperada

No requieren múltiples hilos y solo usan tiempo en el hilo cuando el método está activo

Requieren siempre el uso de Task.Run para funcionar correctamente

¿El escalado horizontal (scaling out) implica aumentar el rendimiento del sistema mediante la distribución de la carga entre múltiples recursos de procesamiento? *

Verdadero

Falso

Los protocolos TCP y UDP son protocolos de la capa de transporte *

Verdadero

Falso

¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una operación típicamente limitada por CPU? *

Lectura de un archivo grande del disco duro

Espera de entrada del usuario a través del teclado

Multiplicación de matrices de gran tamaño

Descarga de datos a través de una conexión de red lenta

En el contexto de latencia vs throughput, ¿qué afirmación es correcta?

*

Throughput siempre mejora cuando la latencia disminuye

La latencia solo importa en sistemas con un único procesador

Es posible tener un alto throughput incluso con una latencia alta

Throughput y latencia son términos sinónimos en programación concurrente

¿Un programa con sólo un subproceso puede ejecutarse como máximo en un procesador

a la vez? *

Falso

Verdadero

La principal ventaja del protocolo UDP sobre TCP es su velocidad, aunque no verifica la recepción de los datos transmitidos. *

Verdadero

Falso

¿Cuál es la ventaja de un Mutex frente a un lock? *

Mutex es mas rápido

Mutex puede abarcar diferentes procesos

No es posible que ocurran deadlocks con los Mutex, como ocurre con los Locks

¿Cuál es la principal diferencia entre multiprogramación y multiprocesamiento? *

La multiprogramación utiliza procesamiento paralelo, mientras que el multiprocesamiento utiliza cambio de contexto

La multiprogramación mantiene varios programas en memoria ejecutándolos con una sola CPU, mientras que el multiprocesamiento ejecuta múltiples procesos en múltiples procesadores

La multiprogramación es más eficiente en términos de recursos

No hay diferencia, son términos sinónimos

Se dice que un hilo está en estado no ejecutable cuando *

Se llamó a los métodos Sleep(), Wait() o Suspend(); o está esperando una operación de E/S

El scheduler rechazó la solicitud de asignación de tiempo de procesador

Se llamó al método Abort()

¿La programación concurrente es necesariamente paralela? *

Falso

Verdadero

Thread safety hace referencia a

*

que un sólo hilo pueda ingresar a la vez a la sección crítica del programa

que no existen datos compartidos entre hilos

¿Cuál es el propósito principal de un socket? *

Compartir archivos entre dispositivos

Establecer conexiones físicas entre computadoras

Servir como punto final de comunicación entre procesos

Asegurar la transmisión inalámbrica de datos

La arquitectura en capas solo permite comunicación de una capa inferior hacia una superior.

*

Verdadero

Falso

Un subproceso bloqueado cede inmediatamente su intervalo de tiempo de procesador

*

Falso

Verdadero

¿Por qué usar subprocesos múltiples (multithreading) en una aplicación con GUI?

*

Para reducir el costo de memoria de la aplicación

Para aumentar la capacidad de respuesta de la aplicación

Para garantizar la seguridad de los datos

Para disminuir el tiempo de inicialización

¿Qué problema puede ocurrir cuando múltiples hilos acceden a una variable compartida como un contador? *

Corrupción de la pila (stack)

Deadlock

Condición de carrera

Memory leak

En el modelo OSI, la capa de transporte se encarga de la compresión de datos *

Falso

Verdadero

¿Cuál de los siguientes NO es un estado posible de un hilo en .NET?

*

No iniciado

Ejecutable

En ejecución

Completado con error

Para lograr ejecución realmente paralela en un programa se requiere *

Múltiples procesos

Un único programa (proceso) nunca puede alcanzar ejecución paralela

Sólo los sistemas operativos pueden lograr ejecución paralela

Múltiples subprocesos en el proceso y mas de un procesador (núcleo)

La descomposición de datos y la descomposición de tareas son dos enfoques complementarios para dividir un problema en unidades concurrentes.

*

Verdadero

Falso

¿Qué tipo de sistema distribuido no tiene una estructura definida y utiliza flooding para buscar recursos?

*

Peer-to-peer estructurado

Peer-to-peer no estructurado

Cliente-servidor

Arquitectura RESTful

Un socket de flujo garantiza la entrega y el orden de los mensajes.

*

Verdadero

Falso

¿Cuál es la principal diferencia entre un livelock y un deadlock?

*

En un deadlock las tareas se bloquean indefinidamente, mientras que en un livelock las tareas continúan ejecutándose pero sin avanzar.

Un livelock solo ocurre en sistemas multiprocesador mientras que un deadlock puede ocurrir en cualquier sistema.

El deadlock se resuelve automáticamente con el tiempo, el livelock requiere intervención.

Un livelock únicamente afecta a recursos de red, mientras que un deadlock afecta a recursos de memoria.

El protocolo UDP es orientado a conexión *

Verdadero

Falso

Crear y terminar hilos es más rápido que crear procesos debido a que el sistema operativo tarda menos tiempo en asignar y gestionar recursos.

*

Verdadero

Falso

El protocolo que permite enrutar y direccionar paquetes de datos para que puedan

viajar a través de las redes y llegar al destino correcto es *

IP

HTTP

TCP

IGMP

En la multitarea preventiva, el sistema operativo permite que un proceso se ejecute indefinidamente hasta que este decida ceder voluntariamente el control.

*

Verdadero

Falso

[Atrás](#)

[Enviar](#)

Página 2 de 2

[Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Ministerio de Educación - G.C.B.A.. - [Contactar con el propietario del formulario](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

 [Google Formularios](#)



Ayuda y comentarios

- [Contactar con el propietario del formulario](#)
-
-

- [Ayúdanos a mejorar Formularios](#)

[Informe](#)